## 1. Visão Geral e Objetivos

Como parte das atividades de fixação da disciplina, os alunos deverão realizar um trabalho integrando fundamentação teórica de arquitetura de software e desenvolvimento prático de scripts de integração em Python. O objetivo é capacitar a turma no entendimento de Web Services, compreendendo suas diferenças estruturais, protocolos envolvidos e aplicação prática no consumo de dados de APIs do mundo real.

## 2. Formação das Equipes e Sorteio de Temas

A atividade será realizada em grupos, seguindo as diretrizes abaixo:

- **Tamanho do Grupo:** Equipes formadas por até 4 integrantes.
- **Sorteio do Tema:** Cada equipe receberá, exclusivamente por sorteio, um dos dois temas abaixo:
  - **Tema A:** Web Services baseados na arquitetura REST (Representational State Transfer).
  - **Tema B:** Web Services baseados na arquitetura SOAP (Simple Object Access Protocol).
- **Regra de Unicidade:** Cada equipe deverá utilizar um Web Service diferente das demais. A escolha da API/Web Service deve ser validada e registrada previamente com o professor antes do início do desenvolvimento.

## 2. Desenvolvimento do trabalho

A equipe terá de buscar a fundamentação teórica sobre o que são webservice de acordo com cada uma das arquiteturas. Deverão desenvolver um código *python* para consumir um webservice gratuito, realizar o tratamento de exceções, desenvolver funções e aplicar o uso de dicionários.

Com esse escopo claro, o trabalho de vocês se dividirá em duas partes principais: Fundamentação Teórica (teoria e conceitos) e Desenvolvimento Prático em Python (consumo de API, funções, tratamento de exceções e uso de dicionários).

O código em Python deve cumprir quatro requisitos obrigatórios:

1. Consumir um Web Service gratuito.
2. Usar funções para modularizar a lógica.
3. Tratar exceções (como falhas de conexão ou erros de requisição).
4. Manipular a resposta através de dicionários em Python.

**2.1 Definição do Tema e Problema de Pesquisa:** etapa de planejamento inicial.

- **Escolha do Tema:** o tema será por sorteio

- **Problematização:** Transforme o tema em uma pergunta específica a ser respondida.
- **Objetivos:** Estabeleça o **objetivo geral** (o que pretende alcançar) e os **objetivos específicos** (os passos para chegar lá).
- **Justificativa:** Explique a relevância teórica ou prática da pesquisa.

**2.2 Levantamento Bibliográfico e Revisão de Literatura:** Fundamentação teórica.
- **Busca de Fontes:** Pesquise artigos, livros e teses em bases confiáveis (como Google Acadêmico, SciELO ou Periódicos CAPES).
- **Fichamento:** Faça anotações e resumos das leituras para facilitar a citação dos autores no texto final.

**2.3 Definição da Metodologia:** como a pesquisa será realizada.
- **Tipo de Pesquisa:** a abordagem será qualitativa
- **Procedimentos:** Determine os métodos de coleta de dados (ex.: pesquisa bibliográfica, estudo de caso, questionários, experimentos).

**2.4 Coleta e Análise de Dados:** execução e tratamento.
- **Coleta:** Aplique os instrumentos metodológicos definidos (entrevistas, medições ou compilação de dados).
- **Análise:** Organize e interprete os resultados obtidos à luz da fundamentação teórica.

**5.Redação do Trabalho:** estruturação conforme as normas.
Escreva a estrutura do trabalho seguindo o padrão normativo exigido (como as normas ABNT):

- **Elementos Pré-textuais:** Capa, folha de rosto, resumo com palavras-chave e sumário.
- **Elementos Textuais:**
  - **Introdução:** Apresenta o tema, o problema, os objetivos e a justificativa.
  - **Desenvolvimento:** Contém a revisão da literatura, a metodologia detalhada e a análise dos resultados.
  - **Conclusão / Considerações Finais:** Retoma os objetivos e responde ao problema de pesquisa.
- **Elementos Pós-textuais:** Referências bibliográficas (obrigatório) e eventuais apêndices ou anexos.

## 3. Estrutura dos Entregáveis

A entrega final deverá ser enviada em um arquivo compactado (.zip) contendo as duas partes do projeto:

### Parte 1: Relatório de Fundamentação Teórica (Documento PDF) relacionado ao item 2 Desenvolvimento do Trabalho

### Parte 2: Desenvolvimento Prático em Python (Arquivo .py)

Um script em Python totalmente funcional que cumpra rigorosamente os 4 requisitos obrigatórios:

1. **Consumo de Web Service Gratuito**.
2. **Modularização com Funções:**
3. **Tratamento de Exceções**
4. **Manipulação por Dicionários**